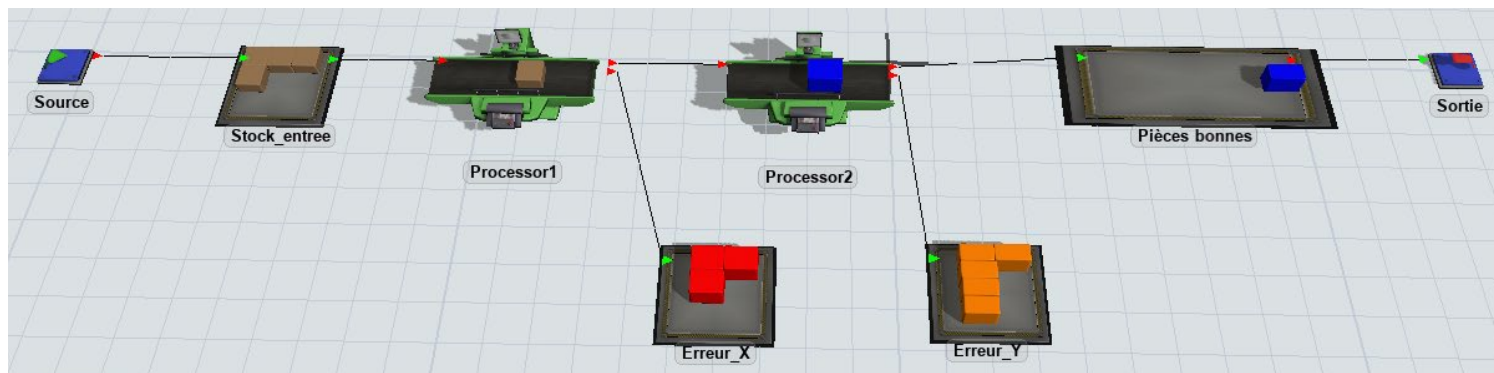


Simulation d'une ligne de production et étude de différents indicateurs

D:\OneDrive - CFAI Centre\Bachelor\Flexsim\BACHELOR - Modèle avec taux d'erreur et pannes.docx



Les pièces passeront par les processeurs 1 et 2, qui traitent respectivement une côte x et y

Le cahier des charges impose une côte pour x comprise entre 75cm et 85cm, pour y comprise entre 45cm et 55cm.

Si en sortie du Processor1, x ne respecte pas le CDC, la pièce ira dans le stock Erreur_X, si en sortie du processor2, y ne respecte pas le CDC la pièce ira dans le stock Erreur_Y.

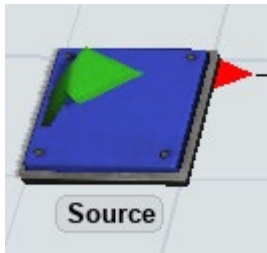
Nous enregistrerons dans des tableaux différentes informations concernant les côtes x et y au fur et à mesure de la production.

Le temps d'ouverture d'une journée va de 8H00 à 17H00.

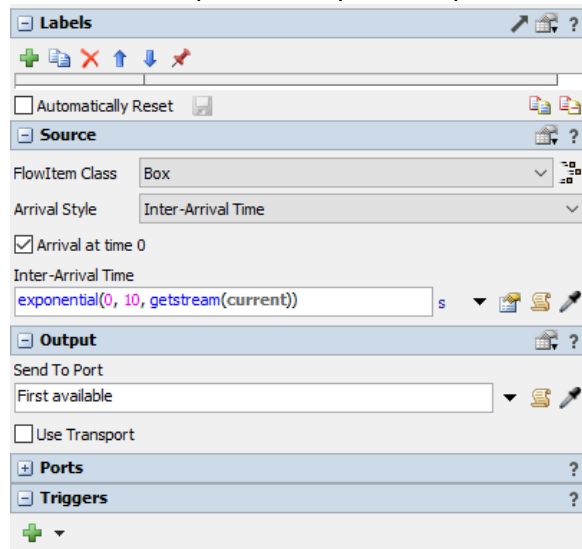
- Par la suite nous introduirons un planning journalier pour les machines et des pannes sur chaque processeur.
- L'objectif sera de déterminer le taux de qualité, la disponibilité et le TRS de la ligne.

Paramétrage des objets

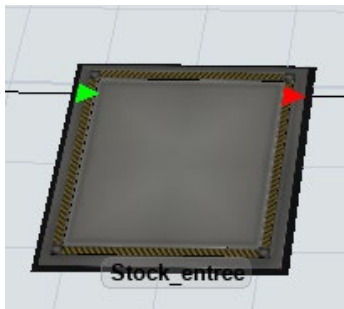
La source



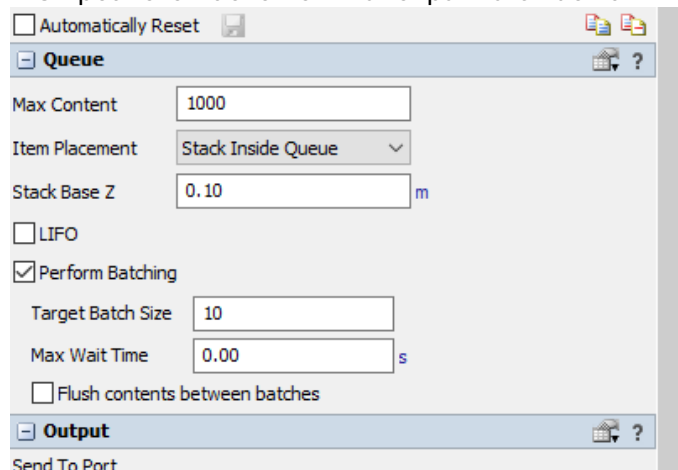
Rien de particulier, par exemple :



Stock en entrée

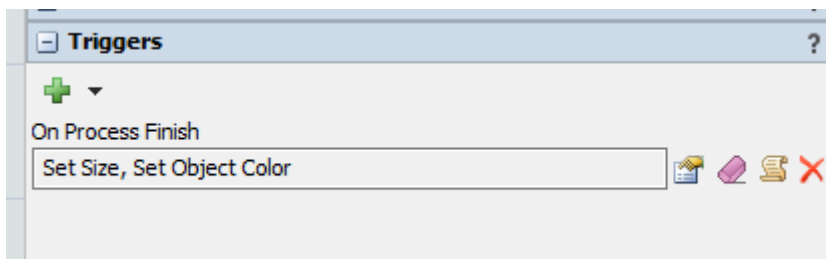


On peut éventuellement traiter par Batch de 10

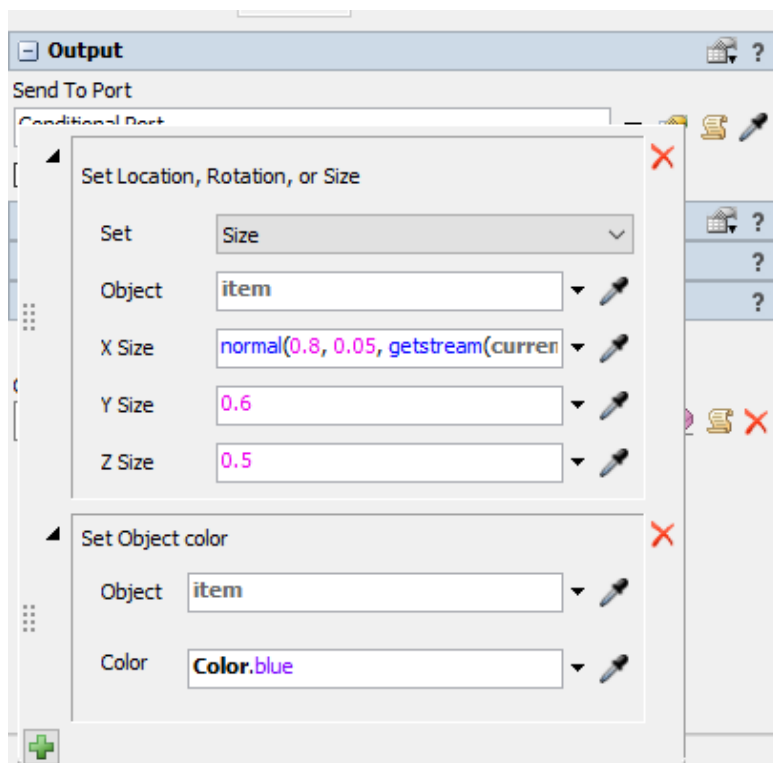


Processor1

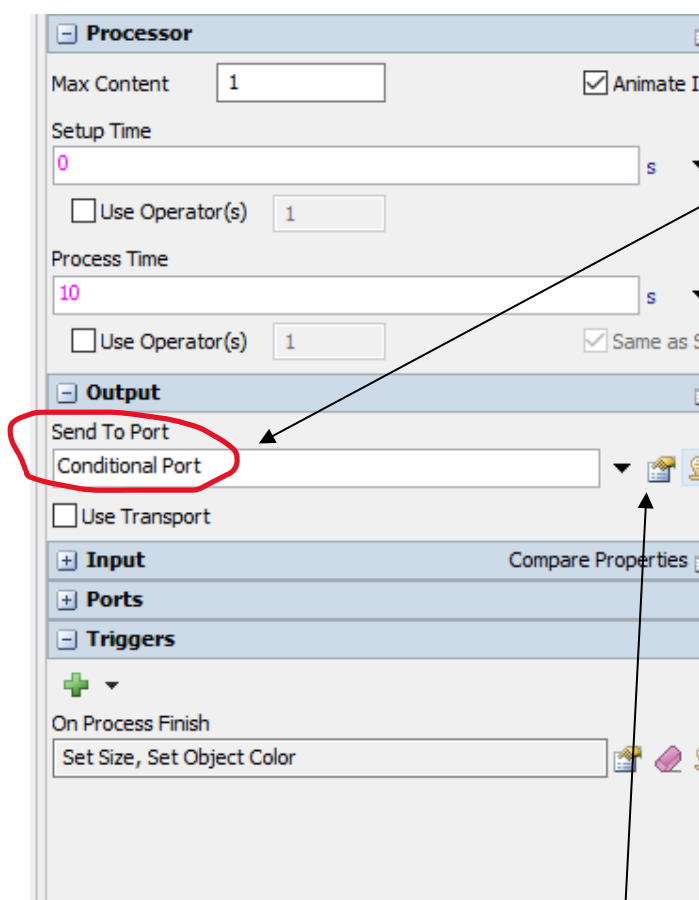
On commence par définir un Trigger « **On Process Finish** » pour définir la taille en x et la couleur de l'objet



X suivra une loi Normale de moyenne 0.8 et d'écart-type 0.05



On peut régler le Process Time sur 10, ensuite il faut décider où se rend la pièce en sortie



Si $x < 0.75$ ou $x > 0.85$ on envoie la pièce au port 2, port 1 sinon

Output

Send To Port

Conditional Port

Condition

item.size.x < 0.75 || item.size.x > 0.8

True

2

False

1

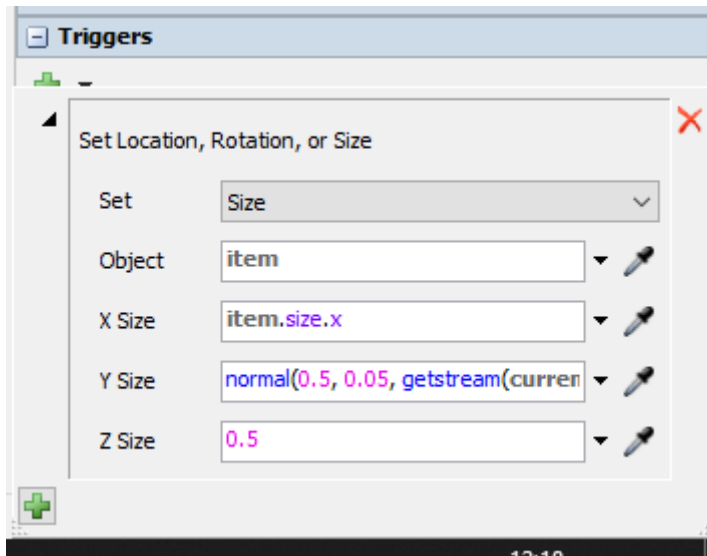
On Process Finish

Set Size, Set Object Color

On procède de même pour le processeur 2

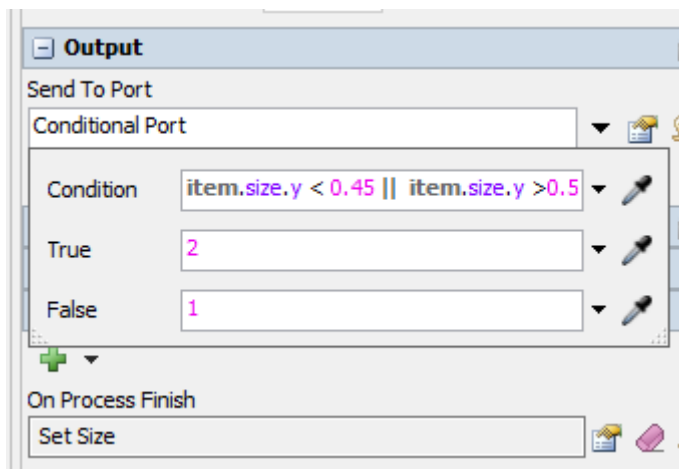
Processeur 2

Comme on a déjà défini la côte x, il ne faut plus la modifier, donc on l'impose dans le champ X Size, et on définit Y comme suivant une loi normale de moyenne 0.5 et d'écart-type 0.05



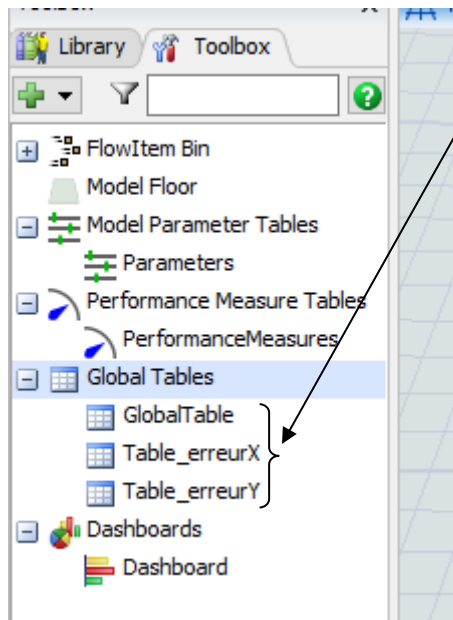
Si $y < 0.45$ ou $y > 0.55$ on l'enverra au port 2

Et on décide où envoyer la pièce comme précédemment

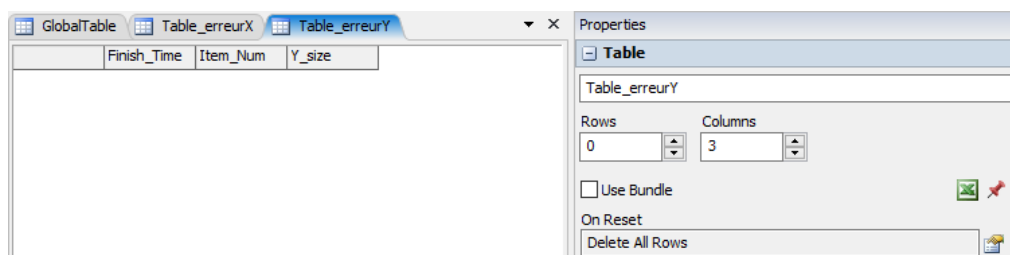
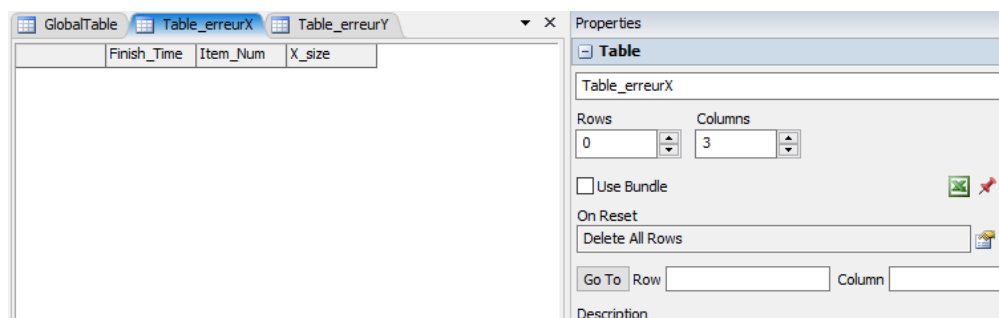
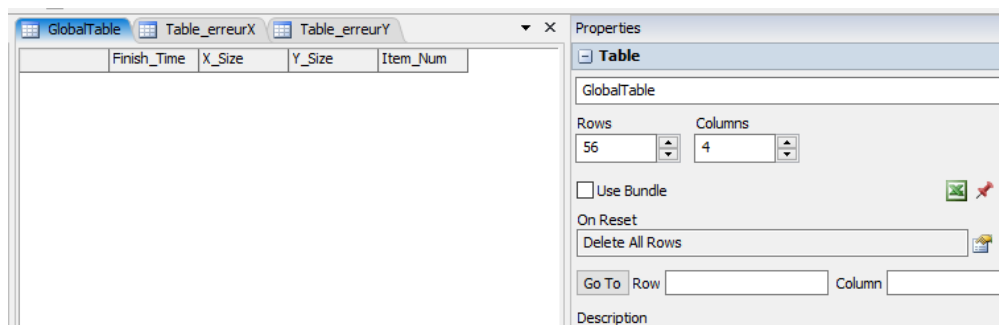


Création des tables globales

Dans Toolbox « **Global Tables** » créer 3 tables



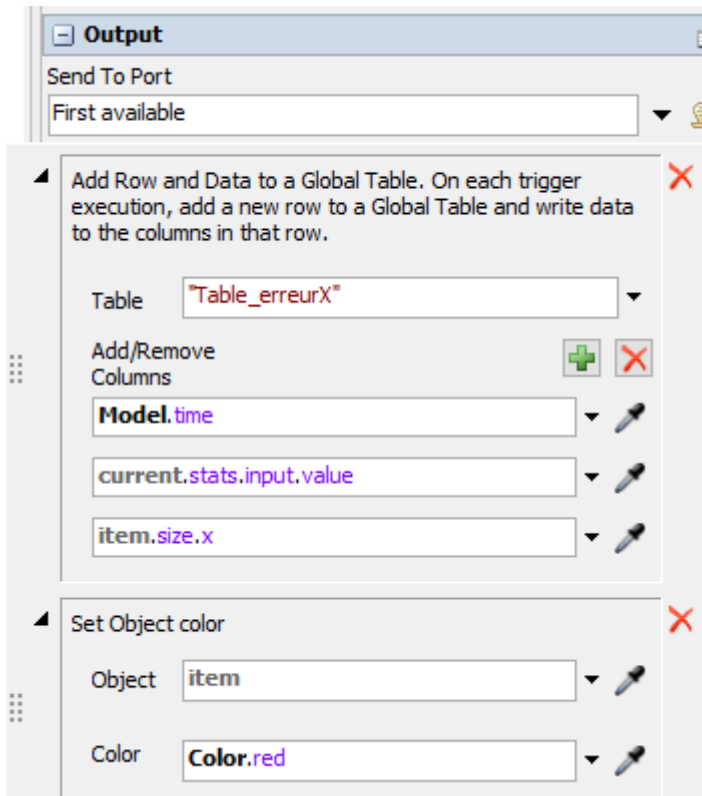
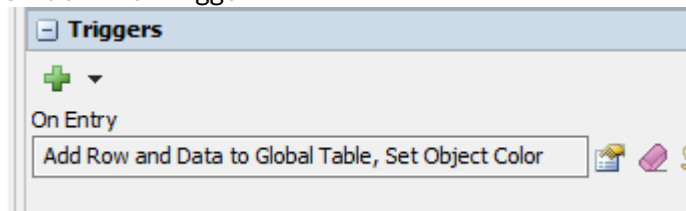
Avec pour chacune les colonnes suivantes :



Dès l'entrée dans un des stocks, une des tables précédentes sera renseignée.



On définit un trigger



Faire la même chose avec **Erreur_Y**



☐ Automatically Reset

Queue

Max Content: 1000

Item Placement: Horizontal Line

Stack Base Z: 0.10 m

☐ LIFO

☒ Perform Batching

Target Batch Size: 5

Max Wait Time: 0.00 s

☐ Flush contents between batches

Output

Send To Port: First available

☐ Use Transport

Input

Groups

primaryGroup

Duplicate Object

Ports

Triggers

On Entry

Add Row and Data to Global Table

Output

Send To Port: First available

☐ Use Transport

Add Row and Data to a Global Table. On each trigger execution, add a new row to a Global Table and write data to the columns in that row.

Table: "GlobalTable"

Add/Remove Columns

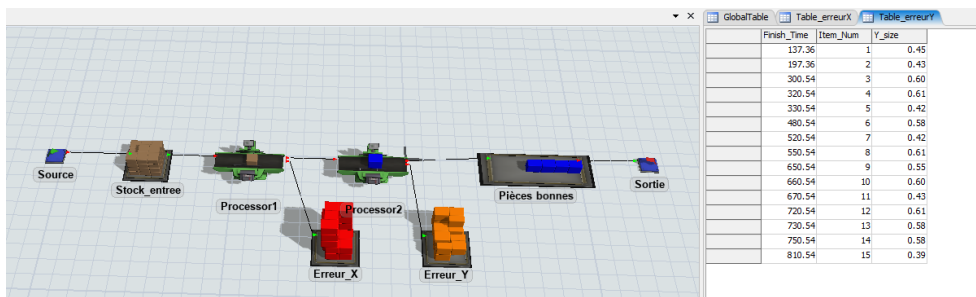
Model.time

item.size.x

item.size.y

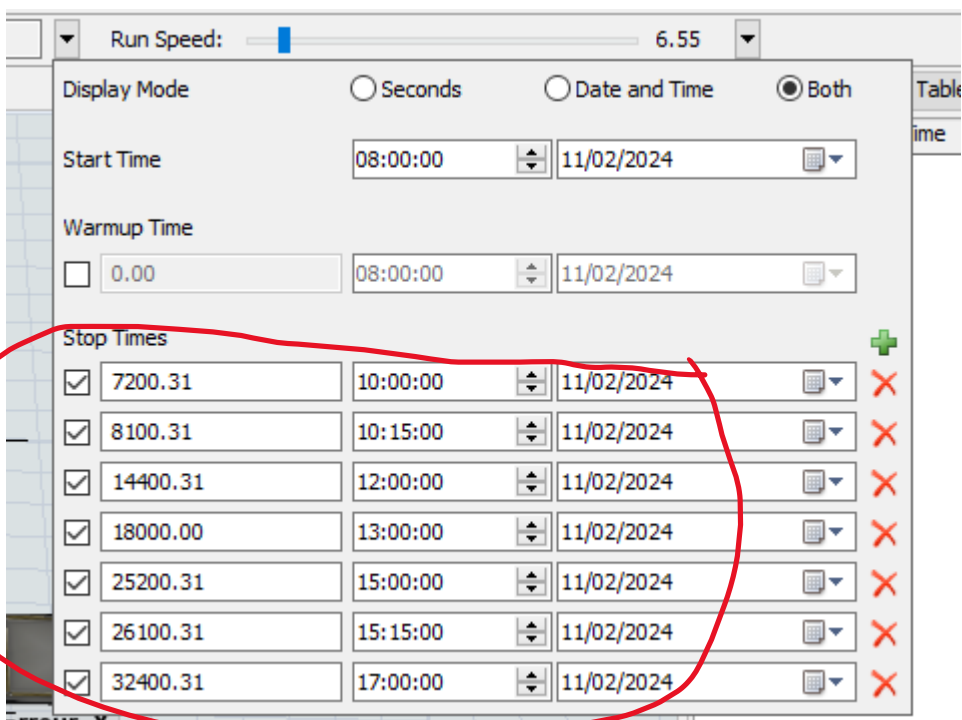
current.stats.input.value

Lancer votre modèle et proposer des améliorations (comme, par exemple, sortir les pièces défectueuses du modèle, changer les Process_Time...)



Insertion d'un Planning de travail

Pour des raisons de commodités, commençons par ajouter des étapes dans le Run Time



Stop Times	Time	Date
☒ 7200.31	10:00:00	11/02/2024
☒ 8100.31	10:15:00	11/02/2024
☒ 14400.31	12:00:00	11/02/2024
☒ 18000.00	13:00:00	11/02/2024
☒ 25200.31	15:00:00	11/02/2024
☒ 26100.31	15:15:00	11/02/2024
☒ 32400.31	17:00:00	11/02/2024

Erreur Y

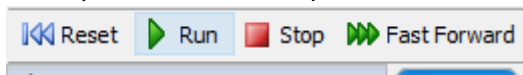
Pause de 10H à 10H15

Pause de 12h00 à 13H00

Pause de 15H à 15H15

Fin de journée

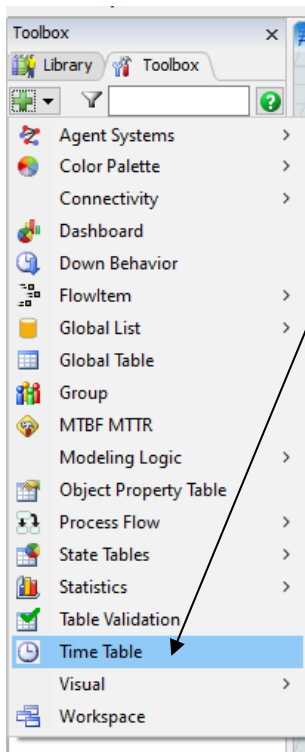
Nous passons d'une étape à l'autre avec « Fast Forward »



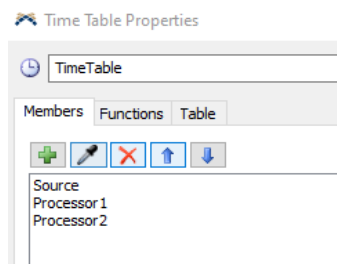
(ainsi nous contrôlons facilement si le planning est bien paramétré en nous rendant directement sur des zones de temps, le modèle se relance simplement par Run)

Insertion d'un planning

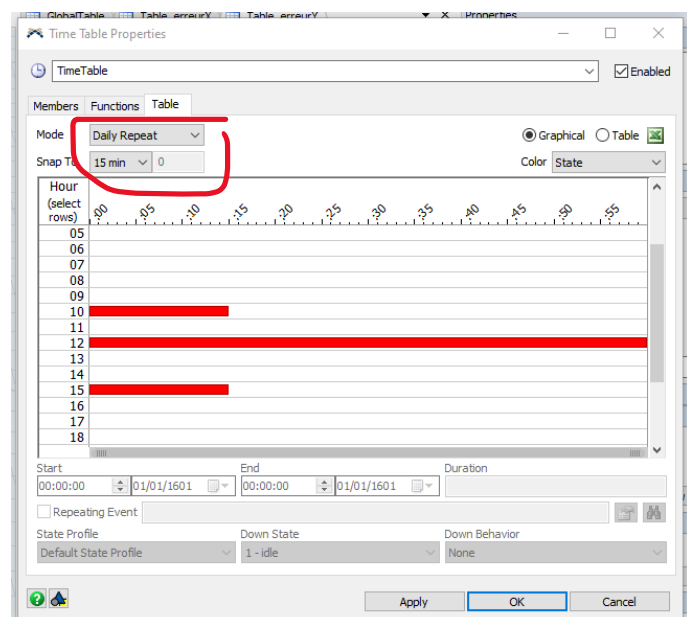
Dans le Toolbox ajouter une Time Table



Comme membres, mettre les objets suivants :

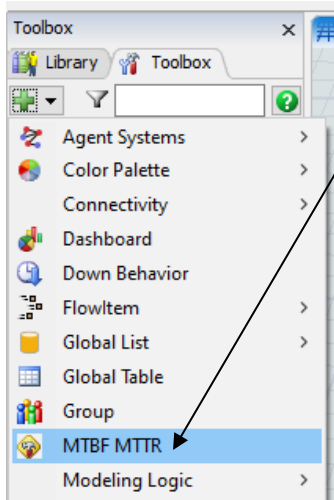


On définit une pause de 10h à 10H15, de 15h à 15H15 et une pause déjeuner

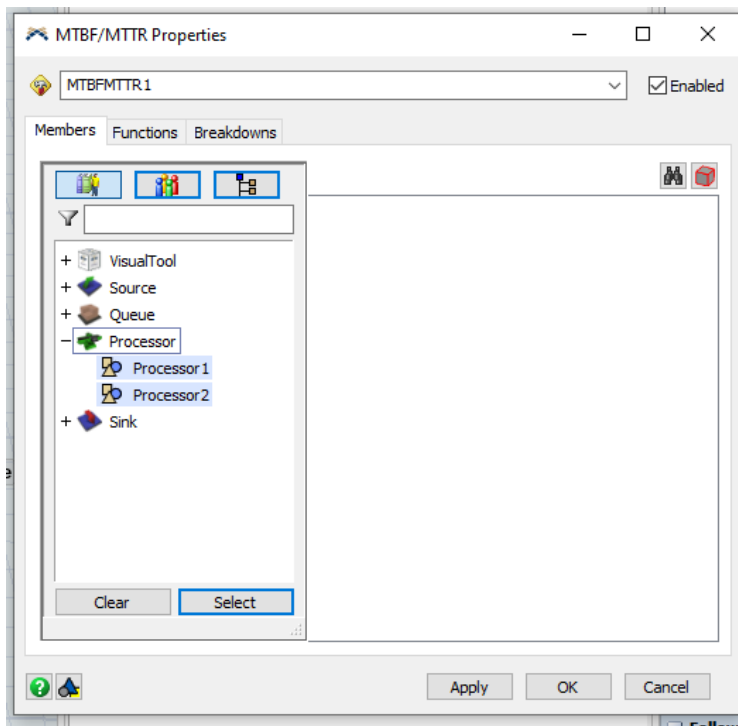


Paramétrage de la fiabilité des processeurs

Dans Toolbox se rendre sur « **MTBF MTTR** »

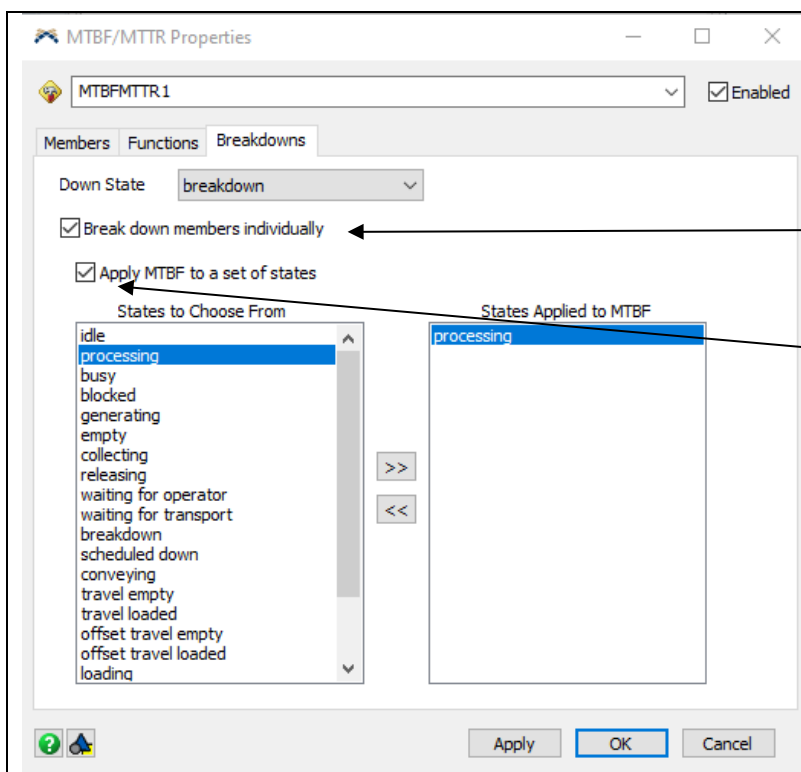
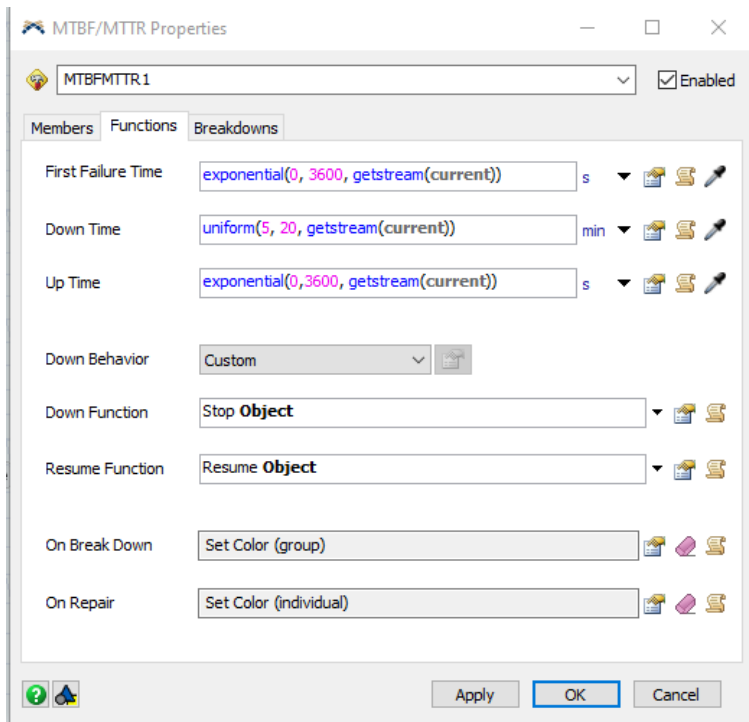


On choisit les objets qui seront concernés par la loi de fiabilité



Dans Functions, on définit les lois de First Failure Time (heure du premier échec. Un nombre négatif entraînera l'ignorance du premier échec) et celle de Up Time (Temps de disponibilité, en général nous mettons la même chose) ici nous prenons une loi exponentielle de MTBF 1H.

On prendra pour Down Time une loi uniforme entre 5' et 20' (attention aux unités !)

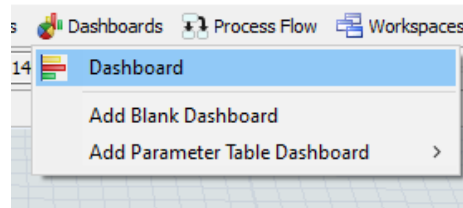


Si cette case n'est pas cochée, tous les objets membres s'arrêteront et reprendront en même temps.

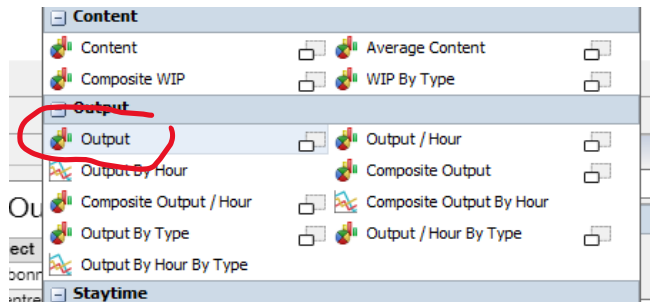
Si cette case est cochée, alors le temps MTBF ne sera appliqué qu'à un sous-ensemble de l'état de l'objet. Par exemple, si les données de panne de la machine ne s'appliquent que lorsque la machine est en cours de traitement (processing), vous utiliserez ce champ. Si cette case est cochée, vous ajouterez un ensemble d'états à la liste de droite à partir de la liste des états possibles de gauche.

Indicateurs statistiques

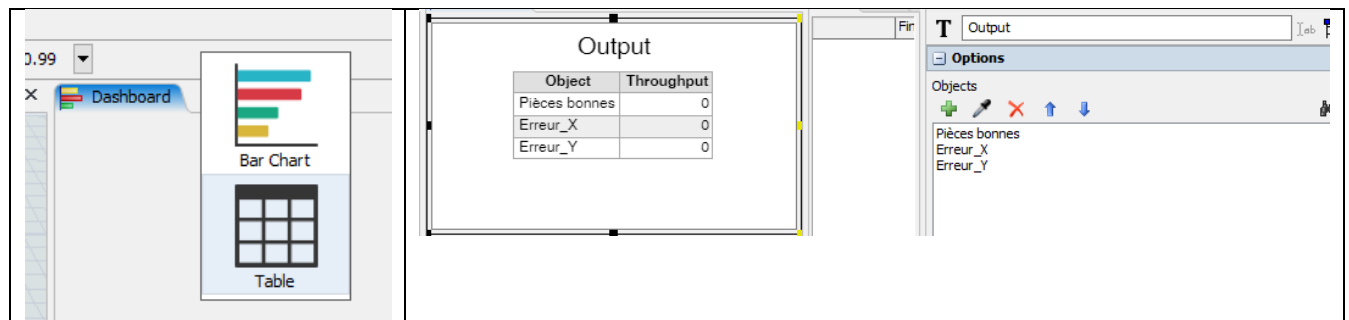
Ajoutons un Dashboard



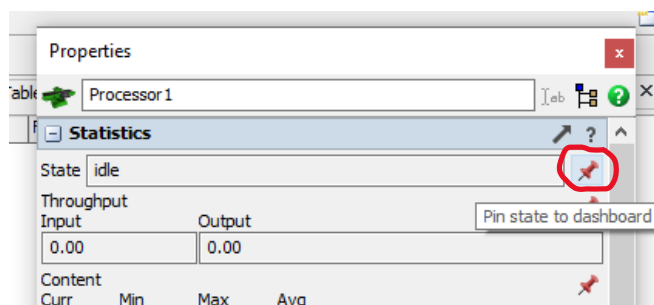
En cliquant deux fois de suite sur le panneau du Dashboard, on sélectionne **Output**



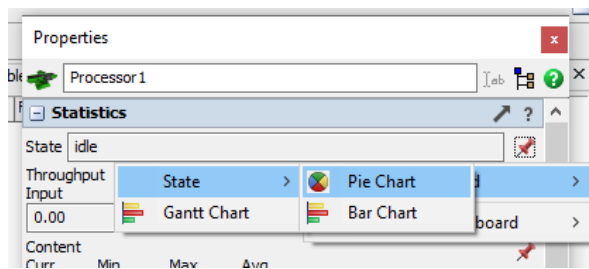
Puis on prend **Table** et on sélectionne les objets suivants



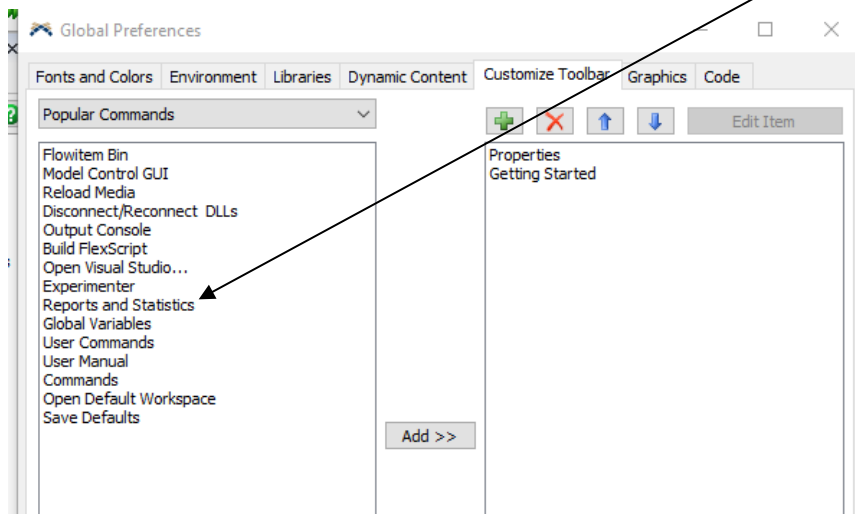
On peut aussi sélectionner un processor et aller directement dans le panneau des propriétés, sélectionner le « pin » en regard de **State**



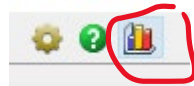
Choisir **Pin to Dashboard + Pie chart** et bien sûr ajouter les deux processors



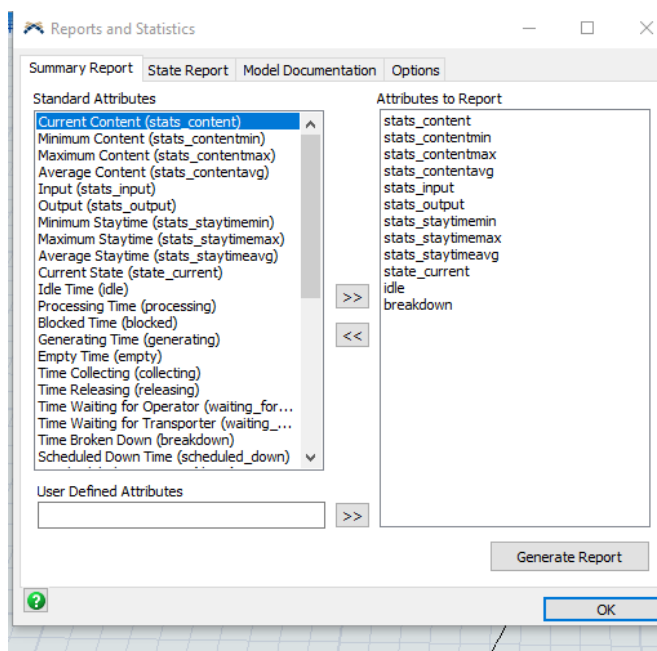
Il est utile d'ajouter un collecteur de statistiques dans la barre d'outils. Pour cela aller dans File->Global Preferences -> Customize Toolbar et choisir **Reports and Statistics** et l'ajouter



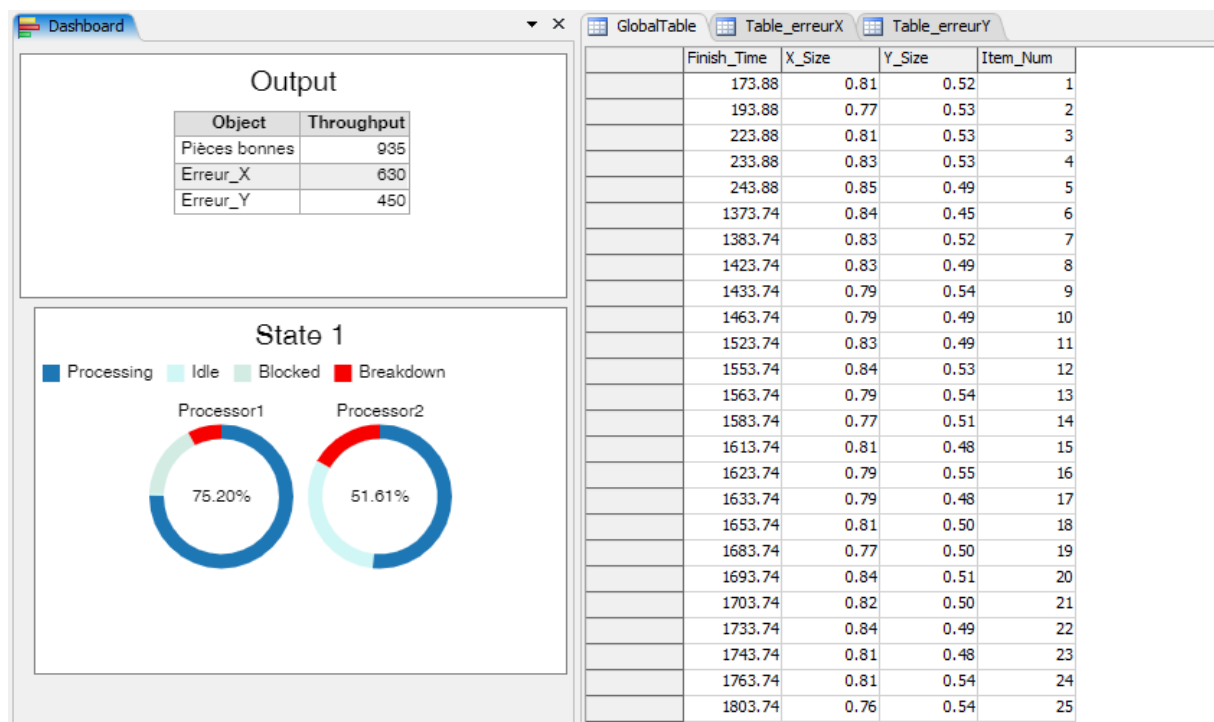
Cette icône doit apparaître :



Cliquer dessus, vous pouvez maintenant ajouter toutes les stats que vous souhaitez !



Voici un exemple de ce qu'on peut obtenir après une journée

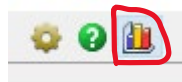


Questions :

- Déterminer les taux de qualité de chaque machine puis de la ligne.
- Déterminer les taux suivants :
 - Taux de qualité : Le taux de qualité peut être calculé en divisant le nombre de pièces conformes par le nombre total de pièces produites.
 - Disponibilité : La disponibilité peut être évaluée en prenant en compte le temps de fonctionnement planifié moins les arrêts (pauses, pannes) par rapport au temps de fonctionnement planifié.
- Pouvez-vous définir le TRS de la ligne (voir cours)
- Comment faire en sorte que le processeur2 est un meilleur taux de process ?
- Comment éviter le surplus de stock en entrée ?

Remarque :

Avec l'outil **Reports and Statistics**



Il sera possible de récupérer très facilement de nombreux indicateurs en générant des rapports